Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP

Networking Academy — Instructor Lab Solution Guide

CCNA Lab Guide

Addressing Table (ตารางกำหนดหมายเลข IP Address)

Device	Interface	IP Address / Subnet
HQ	G0/0/0	192.168.1.1 /24
	G0/0/1	192.168.2.1 /24
	S0/1/0	192.168.3.1 /30
Branch	G0/0/0	192.168.1.2 /24
	S0/1/0	192.168.3.2 /30
HQ-SW-1 / HQ-SW-2	VLAN 1	Not configured
BR-SW-1 / 2 / 3	VLAN 10	192.168.4.250 / .253 / .254
NTP Server	NIC	192.168.1.254 /24
PC1 / PC2 / PC3	NIC	192.168.2.10 / 192.168.4.10 / 192.168.4.20

วัตถุประสงค์และสถานการณ์ (Objectives & Scenario): กำหนดค่า Router ให้ซิงโครไนซ์เวลาผ่าน NTP Server และตั้งค่า Discovery Protocols (CDP / LLDP) บนอุปกรณ์เครือข่าย ปิดการใช้งาน Discovery Protocols บนพอร์ตที่เชื่อมต่อไปยัง Host หรือพอร์ตที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเก็บข้อมูลโครงสร้างเครือข่าย

Branch Switches Access Credentials (ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานผ่าน SSH)

Device	Username	User Password	Enable Secret
BR-SW1	admin	SW1admin#	SW1EnaAccess#
BR-SW2	admin	SW2admin#	SW2EnaAccess#
BR-SW3	admin	SW3admin#	SW3EnaAccess#

Part 1: Configuration Script — Router HQ

การตั้งค่า Router HQ (ปิด CDP, เปิด LLDP (Receive Only), ตั้งค่า NTP)

```
HQ> enable
HQ# configure terminal

! เปิดใช้งาน LLDP แบบ Global และปิด CDP
HQ(config)# lldp run
HQ(config)# no cdp run

! ตั้งค่า Interface เชื่อมต่อไปยัง Switch ให้รับข้อมูล LLDP เท่านั้น (ไม่ส่งออก)
HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive

HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive

! ตั้งค่าชี้ไปยัง NTP Server
HQ(config)# ntp server 192.168.1.254
HQ(config)# end
```

Part 2: Configuration Script — Router Branch & Switches

1. Router Branch (เปิดใช้งาน CDP)

```
Branch> enable
Branch# configure terminal
Branch(config)# cdp run
Branch(config)# end
```

2. Switch HQ-SW-1 (เปิด LLDP, ปิด CDP, ตั้งค่า Transmit/Disable บนพอร์ต)

```
HQ-SW-1> enable
HQ-SW-1# configure terminal
HQ-SW-1(config)# lldp run
HQ-SW-1(config)# no cdp run

! ปิดใช้งาน LLDP บน Access Port (Fa0/24)
HQ-SW-1(config)# interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit

! ตั้งค่าลิงก์ไปยัง Router HQ ให้ส่งข้อมูล LLDP อย่างเดียว (ไม่รับข้อมูล)
HQ-SW-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config)# end
```

3. Switch HQ-SW-2 (เปิด LLDP, ปิด CDP, ตั้งค่า Transmit/Disable บนพอร์ต)

```
HQ-SW-2> enable
HQ-SW-2# configure terminal
HQ-SW-2(config)# lldp run
HQ-SW-2(config)# no cdp run

! ปิดใช้งาน LLDP บน Access Port (Fa0/1)
HQ-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit

! ตั้งค่าลิงก์ไปยัง Router HQ ให้ส่งข้อมูล LLDP อย่างเดียว (ไม่รับข้อมูล)
HQ-SW-2(config)# interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config)# end
```

4. Branch Switches BR-SW-2 & BR-SW-3 (ปิด CDP บน Access Port)

เชื่อมต่อผ่าน SSH จาก PC หรือ Router เข้าไปยัง Switch แล้วตั้งค่าปิด CDP บน Access Port ที่ใช้งาน:

```
! สำหรับ Switch BR-SW-2
BR-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-2(config-if)# no cdp enable

! สำหรับ Switch BR-SW-3
BR-SW-3(config)# interface FastEthernet0/1
BR-SW-3(config-if)# no cdp enable
```